

2021 年北京市高考数学试卷

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. (4 分) 已知集合 $A = \{x | -1 < x < 1\}$, $B = \{x | 0 \leq x \leq 2\}$, 则 $A \cup B =$ ()

- A. $\{x | -1 < x < 2\}$ B. $\{x | -1 < x \leq 2\}$ C. $\{x | 0 \leq x < 1\}$ D. $\{x | 0 \leq x \leq 2\}$

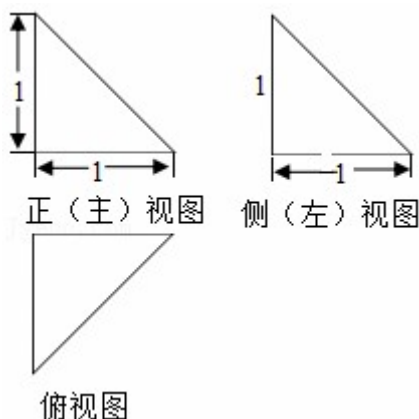
2. (4 分) 若复数 z 满足 $(1 - i) \cdot z = 2$, 则 $z =$ ()

- A. $-1 - i$ B. $-1 + i$ C. $1 - i$ D. $1 + i$

3. (4 分) 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $[0, 1]$, 则 “ $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上单调递增” 是 “ $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的最大值为 $f(1)$ ” 的 ()

- A. 充分而不必要条件
B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

4. (4 分) 某四面体的三视图如图所示，该四面体的表面积为 ()



- A. B. 3 C. D. 3

5. (4 分) 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的离心率为 2, 且过点 $(\sqrt{5}, 2)$, 则双曲线的方程为 ()

- A. $2x^2 - y^2 = 1$ B. $x^2 - 4y^2 = 1$
C. $5x^2 - 3y^2 = 1$ D. $x^2 - y^2 = 1$

6. (4 分) 《中国共产党党旗党徽制作和使用的若干规定》指出，中国共产党党旗为旗面缀有金黄色党徽图案的红旗，通用规格有五种。这五种规格党旗的长 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 (单位: cm) 成等差数列，对应的宽为 b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 (单位: cm)，且长与宽之比都相等。已知 $a_1 = 288, a_5 = 96, b_1 = 192$, 则 $b_3 =$ ()

- A. 64 B. 96 C. 128 D. 160

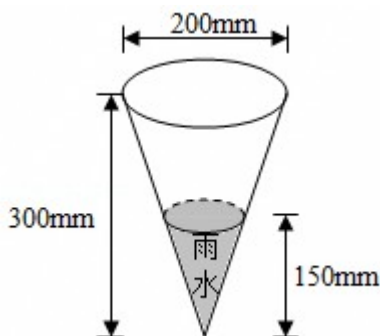
7. (4分) 函数 $f(x) = \cos x - \cos 2x$ 是 ()

- A. 奇函数, 且最大值为 2
B. 偶函数, 且最大值为 2
C. 奇函数, 且最大值为
D. 偶函数, 且最大值为

8. (4分) 某一时段内, 从天空降落到地面上的雨水, 未经蒸发、渗漏、流失而在水平面上积聚的深度, 称为这个时段的降雨量 (单位: mm). $24h$ 降雨量的等级划分如下:

等级	$24h$ 降雨量 (精确到 0.1)
.....	
小雨	0.1~9.9
中雨	10.0~24.9
大雨	25.0~49.9
暴雨	50.0~99.9
.....	

在综合实践活动中, 某小组自制了一个底面直径为 $200mm$, 高为 $300mm$ 的圆锥形雨量器. 若一次降雨过程中, 该雨量器收集的 $24h$ 的雨水高度是 $150mm$ (如图所示), 则这 $24h$ 降雨量的等级是 ()



- A. 小雨 B. 中雨 C. 大雨 D. 暴雨

9. (4分) 已知直线 $y=kx+m$ (m 为常数) 与圆 $x^2+y^2=4$ 交于 M, N , 当 k 变化时, 若 $|MN|$ 的最小值为 2, 则 $m=$ ()

- A. ± 1 B. $\pm$ C. $\pm$ D. ± 2

10. (4分) 已知 $\{a_n\}$ 是各项为整数的递增数列, 且 $a_1 \geq 3$, 若 $a_1+a_2+a_3+\dots+a_n=100$, 则 n 的最大值为 ()

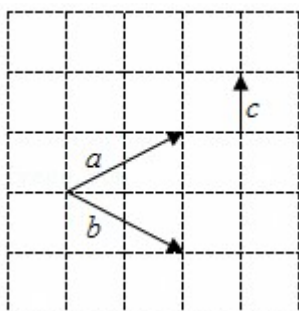
)

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

二、填空题共5小题，每小题5分，共25分。11. (5分) 在 $(x^3)^4$ 的展开式中，常数项是 _____ . (用数字作答)12. (5分) 已知抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F ，点 M 在抛物线上， MN 垂直 x 轴于点 N ，若 $|MF|=6$ ，则点 M 的横坐标是 _____； $\triangle MNF$ 的面积为 _____ .13. (5分) 已知向量 a ， b ， c 在正方形网格中的位置如图所示，若网格纸上小正方形的边长为 1，则 $(a+b) \cdot c$ _____ .14. (5分) 若点 $A(\cos\theta, \sin\theta)$ 关于 y 轴的对称点为 $B(\cos(\theta), \sin(\theta))$ ，则 θ 的一个取值为 _____ .15. (5分) 已知函数 $f(x) = |\lg x| - kx - 2$ ，给出下列四个结论：

- (1) 若 $k=0$ ，则 $f(x)$ 有 2 个零点；
- (2) 存在负数 k ，使得 $f(x)$ 恰有 1 个零点；
- (3) 存在负数 k ，使得 $f(x)$ 恰有 3 个零点；
- (4) 存在正数 k ，使得 $f(x)$ 恰有 3 个零点.

其中所有正确结论的序号是 _____ .

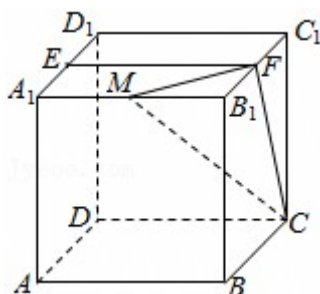
三、解答题共6小题，共85分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。16. (13分) 在 $\triangle ABC$ 中， $c=2b\cos B$ ， $\angle C$.(I) 求 $\angle B$ ；(II) 在条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知，使 $\triangle ABC$ 存在且唯一确定，并求 BC 边上的中线的长.条件① cb ；条件② $\triangle ABC$ 的周长为 $4+2$ ；条件③ $\triangle ABC$ 的面积为 _____ .

注：如果选择的条件不符合要求，第（II）问得 0 分；如果选择多个符合要求的条件分别解答，按第一个解答计分。

17. (14 分) 如图，在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ ， E 为 A_1D_1 的中点， B_1C_1 交平面 CDE 交于点 F 。

(I) 求证： F 为 B_1C_1 的中点；

(II) 若点 M 是棱 A_1B_1 上一点，且二面角 $M - FC - E$ 的余弦值为 $\frac{1}{3}$ ，求 M 的值。



18. (13 分) 在核酸检测中，“ k 合 1”混采核酸检测是指：先将 k 个人的样本混合在一起进行 1 次检测，如果这 k 个人都没有感染新冠病毒，则检测结果为阴性，得到每人的检测结果都为阴性，检测结束；如果这 k 个人中有人感染新冠病毒，则检测结果为阳性，此时需对每人再进行 1 次检测，得到每人的检测结果，检测结束。

现对 100 人进行核酸检测，假设其中只有 2 人感染新冠病毒，并假设每次检测结果准确。

(I) 将这 100 人随机分成 10 组，每组 10 人，且对每组都采用“10 合 1”混采核酸检测。

(i) 如果感染新冠病毒的 2 人在同一组，求检测的总次数：

(ii) 已知感染新冠病毒的 2 人分在同一组的概率为 $\frac{1}{49}$ 。设 X 是检测的总次数，求 X 的分布列与数学期望 $E(X)$ 。

(II) 将这 100 人随机分成 20 组，每组 5 人，且对每组都采用“5 合 1”混采核酸检测。设 Y 是检测的总次数，试判断数学期望 $E(Y)$ 与 (I) 中 $E(X)$ 的大小。（结论不要求证明）

19. (15 分) 已知函数 $f(x)$ 。

(I) 若 $a=0$ ，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程；

(II) 若 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处取得极值，求 $f(x)$ 的单调区间，并求其最大值和最小值。

20. (15 分) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a>b>0$) 的一个顶点 $A(0, -2)$ ，以椭圆 E 的四个顶点围成的四边形面积为 4。

(I) 求椭圆 E 的方程；

(II) 过点 $P(0, -3)$ 作斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B, C ，直线 AB, AC 分别与直线 $y=-3$ 交于点 M, N ，当 $|PM|+|PN| \leq 15$ 时，求 k 的取值范围。

21. (15 分) 设 p 为实数. 若无穷数列 $\{a_n\}$ 满足如下三个性质, 则称 $\{a_n\}$ 为 $\mathfrak{A}_p$ 数列:

① $a_1 + p \geq 0$, 且 $a_2 + p = 0$;

② $a_{4n-1} < a_{4n}$ ($n=1, 2, \dots$);

③ $a_{m+n} \in \{a_m + a_n + p, a_m + a_n + p + 1\}$ ($m=1, 2, \dots; n=1, 2, \dots$).

(I) 如果数列 $\{a_n\}$ 的前四项为 $2, -2, -2, -1$, 那么 $\{a_n\}$ 是否可能为 $\mathfrak{A}_2$ 数列? 说明理由;

(II) 若数列 $\{a_n\}$ 是 $\mathfrak{A}_0$ 数列, 求 a_5 ;

(III) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 是否存在 $\mathfrak{A}_p$ 数列 $\{a_n\}$, 使得 $S_n \geq S_{10}$ 恒成立? 如果存在, 求出所有的 p ; 如果不存在, 说明理由.

2021 年北京市高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. (4 分) 已知集合 $A = \{x | -1 < x < 1\}$, $B = \{x | 0 \leq x \leq 2\}$, 则 $A \cup B =$ ()

- A. $\{x | -1 < x < 2\}$ B. $\{x | -1 < x \leq 2\}$ C. $\{x | 0 \leq x < 1\}$ D. $\{x | 0 \leq x \leq 2\}$

【解答】解: $\because A = \{x | -1 < x < 1\}$, $B = \{x | 0 \leq x \leq 2\}$,

$$\therefore A \cup B = \{x | -1 < x < 1\} \cup \{x | 0 \leq x \leq 2\} = \{x | -1 < x \leq 2\}.$$

故选: B.

2. (4 分) 若复数 z 满足 $(1 - i) \cdot z = 2$, 则 $z =$ ()

- A. $-1 - i$ B. $-1 + i$ C. $1 - i$ D. $1 + i$

【解答】解: 因为 $(1 - i) \cdot z = 2$,

所以.

故选: D.

3. (4 分) 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $[0, 1]$, 则 “ $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上单调递增” 是 “ $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的最大值为 $f(1)$ ” 的 ()

- A. 充分而不必要条件
B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

【解答】解: 若函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增,

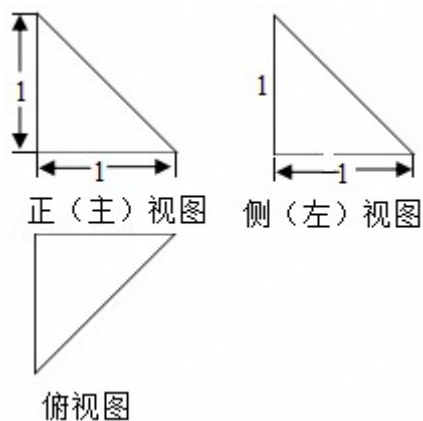
则函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值为 $f(1)$,

若 $f(x) = (x)^2$, 则函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值为 $f(1)$,

但函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不单调,

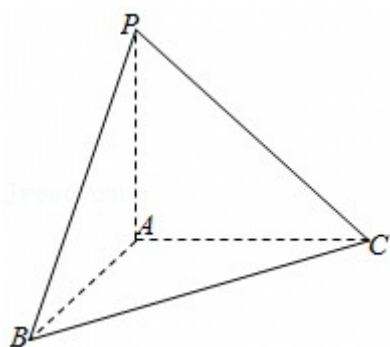
故选: A.

4. (4 分) 某四面体的三视图如图所示, 该四面体的表面积为 ()



- A. B. 3 C. D. 3

【解答】解：由三视图还原原几何体如图，



$PA \perp$ 底面 ABC , $AB \perp AC$, $PA = AB = AC = 1$,

则 $\triangle PBC$ 是边长为 $\sqrt{2}$ 的等边三角形,

则该四面体的表面积为 S .

故选: A.

5. (4分) 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的离心率为 2, 且过点 $(2, 1)$, 则双曲线的方程为 ()

- A. $2x^2 - y^2 = 1$ B. $x^2 - 4y^2 = 1$
C. $5x^2 - 3y^2 = 1$ D. $x^2 - y^2 = 1$

【解答】解：因为双曲线 C 过点 $(2, 1)$,

则有 ①,

又离心率为 2,

则 ②,

由 ① ② 可得, $a^2 = 1$, $b^2 = 3$,

所以双曲线的标准方程为 $x^2 - 3y^2 = 1$.

故选：B.

6. (4分) 《中国共产党党旗党徽制作和使用的若干规定》指出，中国共产党党旗为旗面缀有金黄色党徽图案的红旗，通用规格有五种．这五种规格党旗的长 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 (单位：cm) 成等差数列，对应的宽为 b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 (单位：cm)，且长与宽之比都相等．已知 $a_1=288, a_5=96, b_1=192$ ，则 $b_3=$ ()

A. 64 B. 96 C. 128 D. 160

【解答】解： $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 是两个等差数列，且 $(1 \leq k \leq 5)$ 是常值，由于 $a_1=288, a_5=96$ ，

故，

由于

所以 $b_3=128$.

另解：，解得：

故：.

故选：C.

7. (4分) 函数 $f(x) = \cos x - \cos 2x$ 是 ()

A. 奇函数，且最大值为 2
B. 偶函数，且最大值为 2
C. 奇函数，且最大值为
D. 偶函数，且最大值为

【解答】解：因为 $f(x) = \cos x - \cos 2x = \cos x - (2\cos^2 x - 1) = -2\cos^2 x + \cos x + 1$ ，

因为 $f(-x) = -2\cos^2(-x) + \cos(-x) + 1 = -2\cos^2 x + \cos x + 1 = f(x)$ ，

故函数 $f(x)$ 为偶函数，

令 $t = \cos x$ ，则 $t \in [-1, 1]$ ，

故 $f(t) = -2t^2 + t + 1$ 是开口向下的二次函数，

所以当 t 时， $f(t)$ 取得最大值 $f() = -2 \times ()^2 + 1$ ，

故函数的最大值为.

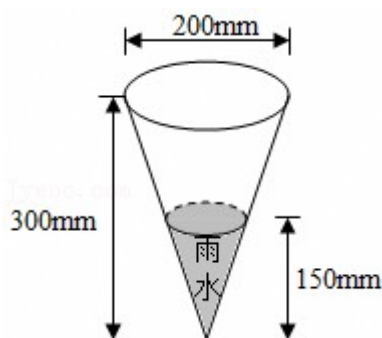
综上所述，函数 $f(x)$ 是偶函数，有最大值.

故选：D.

8. (4分) 某一时段内，从天空降落到地面上的雨水，未经蒸发、渗漏、流失而在水平面上积聚的深度，称为这个时段的降雨量 (单位：mm)．24 h 降雨量的等级划分如下：

等级	24h 降雨量 (精确到 0.1)
.....	
小雨	0.1~9.9
中雨	10.0~24.9
大雨	25.0~49.9
暴雨	50.0~99.9
.....	

在综合实践活动中，某小组自制了一个底面直径为 200mm ，高为 300mm 的圆锥形雨量器．若一次降雨过程中，该雨量器收集的 24h 的雨水高度是 150mm （如图所示），则这 24h 降雨量的等级是（ ）



- A. 小雨 B. 中雨 C. 大雨 D. 暴雨

【解答】解：圆锥的体积为，

因为圆锥内积水的高度是圆锥总高度的一半，

所以圆锥内积水部分的半径为 mm ，

将 $r=50$ ， $h=150$ 代入公式可得 $V=125000\pi$ (mm^3)，

图上定义的是平地上积水的厚度，即平地上积水的高，

平地上积水的体积为 $V=Sh$ ，且对于这一块平地的面积，即为圆锥底面圆的面积，

所以 (mm^2)，

则平地上积水的厚度 h (mm)，

因为 $10 < 12.5 < 25$ ，

由题意可知，这一天的雨水属于中雨．

故选：B．

9. (4分) 已知直线 $y=kx+m$ (m 为常数) 与圆 $x^2+y^2=4$ 交于 M ， N ，当 k 变化时，若 $|MN|$ 的最小值为

2, 则 $m = (\quad)$

- A. ± 1 B. $\pm$ C. $\pm$ D. ± 2

【解答】解：圆 $C: x^2 + y^2 = 4$, 直线 $l: y = kx + m$,
直线被圆 C 所截的弦长的最小值为 2, 设弦长为 a ,
则圆心 C 到直线 l 的距离 d ,
当弦长取得最小值 2 时, 则 d 有最大值,
又, 因为 $k^2 \geq 0$, 则,
故 d 的最大值为, 解得 m .

故选: C.

10. (4 分) 已知 $\{a_n\}$ 是各项为整数的递增数列, 且 $a_1 \geq 3$, 若 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 100$, 则 n 的最大值为 ()

- A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

【解答】解: 数列 $\{a_n\}$ 是递增的整数数列,
 $\therefore n$ 要取最大, 递增幅度尽可能为小的整数,
假设递增的幅度为 1,
 $\therefore a_1 = 3$,
 $\therefore a_n = n + 2$,
则,
当 $n = 10$ 时, $a_{10} = 12$, $S_{10} = 75$,
 $\therefore 100 - S_{10} = 25 > a_{10} = 12$, 即 n 可继续增大, $n = 10$ 非最大值,
当 $n = 12$ 时, $a_{12} = 14$, $S_{12} = 102$,
 $\therefore 100 - S_{12} = 100 - 102 < 0$, 不满足题意,
即 $n = 11$ 为最大值.

故选: C.

二、填空题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

11. (5 分) 在 $(x^3)^4$ 的展开式中, 常数项是 -4. (用数字作答)

【解答】解: 设展开式的通项为 T_{r+1} , 则 $T_{r+1} = (x^3)^{4-r} \cdot (-1)^r \cdot x^{12-4r}$.
令 $12 - 4r = 0$ 得 $r = 3$.
 $\therefore$ 展开式中常数项为: $(-1)^3 \cdot 4$.

故答案为：-4.

12. (5分) 已知抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F ，点 M 在抛物线上， MN 垂直 x 轴于点 N ，若 $|MF|=6$ ，则点 M 的横坐标是 5； $\triangle MNF$ 的面积为 4 .

【解答】解：抛物线 $C: y^2=4x$ ，

则焦点 $F(1, 0)$ ，准线方程 l 为 $x=-1$ ，

过点 M 作 $ME \perp l$ ，垂足为 E ，设 $M(x_0, y_0)$ ，

则 $MF=ME=6$ ，

所以 $x_0+1=6$ ，则 $x_0=5$ ，

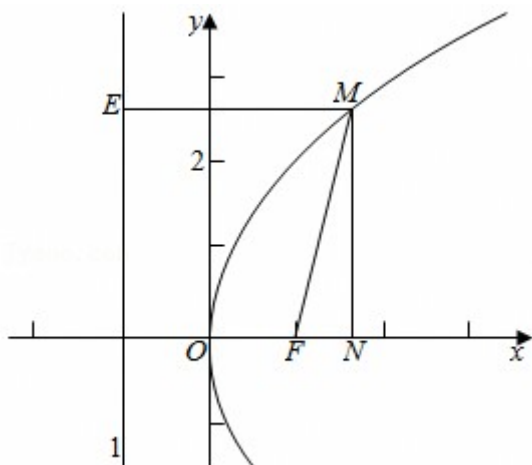
所以点 M 的横坐标为 5；

点 M 在抛物线上，故，

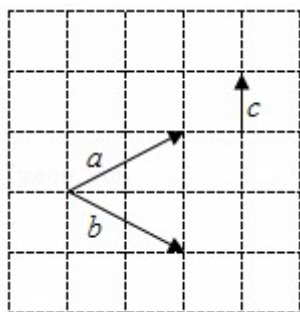
所以 $|y_0|$ ，即 MN ，

所以 4.

故答案为：5；4.



13. (5分) 已知向量 $\vec{a}$ ， $\vec{b}$ ， $\vec{c}$ 在正方形网格中的位置如图所示，若网格纸上小正方形的边长为 1，则 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c}$ 为 0； $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 为 3 .



【解答】解：以正方形网格左下角顶点为原点，以横向线段所在直线为 x 轴，向右为正方向，以纵向线段所在直线为 y 轴，向上为正方向，建立平面直角坐标系.

则 $(2, 1)$, $(2, -1)$, $(0, 1)$, $\therefore () \cdot (4, 0) \cdot (0, 1) = 4 \times 0 + 0 \times 1 = 0$,

$\cdot 2 \times 2 + 1 \times (-1) = 3$.

故答案为: 0; 3.

14. (5分) 若点 $A(\cos\theta, \sin\theta)$ 关于 y 轴的对称点为 $B(\cos(\theta), \sin(\theta))$, 则 θ 的一个取值为 (答案不唯一) .

【解答】解: 因为 $P(\cos\theta, \sin\theta)$ 与 $Q(\cos(\theta), \sin(\theta))$ 关于 y 轴对称,

故其横坐标相反, 纵坐标相等,

即 $\sin\theta = \sin(\theta)$ 且 $\cos\theta = -\cos(\theta)$,

由诱导公式 $\sin\alpha = \sin(\pi - \alpha)$, $\cos\alpha = -\cos(\pi - \alpha)$,

所以 $\theta = 2k\pi + \pi - \theta$, $k \in \mathbb{Z}$, 解得 $\theta = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$,

则符合题意的 θ 值可以为.

故答案为: (答案不唯一) .

15. (5分) 已知函数 $f(x) = |\lg x| - kx - 2$, 给出下列四个结论:

- (1) 若 $k=0$, 则 $f(x)$ 有 2 个零点;
- (2) 存在负数 k , 使得 $f(x)$ 恰有 1 个零点;
- (3) 存在负数 k , 使得 $f(x)$ 恰有 3 个零点;
- (4) 存在正数 k , 使得 $f(x)$ 恰有 3 个零点.

其中所有正确结论的序号是 (1) (2) (4) .

【解答】解: 函数 $f(x) = |\lg x| - kx - 2$ 的零点的个数可转化为函数 $y = |\lg x|$ 与直线 $y = kx + 2$ 的交点的个数;

作函数 $y = |\lg x|$ 与直线 $y = kx + 2$ 的图象如右图,

若 $k=0$, 则函数 $y = |\lg x|$ 与直线 $y = kx + 2$ 的图象在 $(0, 1)$ 与 $(1, +\infty)$ 上各有一个交点, 如直线 l_1 ,

则 $f(x)$ 有两个零点, 故 (1) 正确;

当 $k = -2$ 时, 当 $x \in (0, 1]$ 时, $f(x) = -\lg x + 2x - 2$,

$f(10^{-2}) = 22 > 0$, $f(10^{-1}) = 12 < 0$,

故 $f(x)$ 在 $(10^{-2}, 10^{-1})$ 上至少有一个零点,

又 $f(1) = 0$, 结合图象知, $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 上有两个零点,

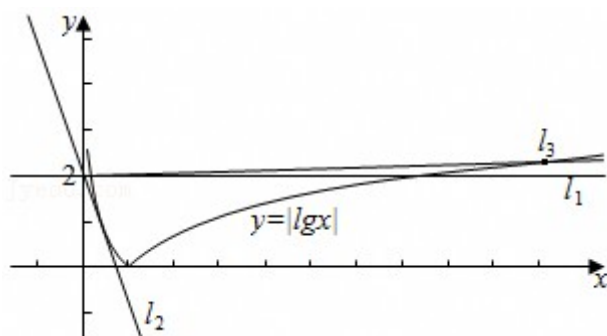
即 $y=|lgx|$ 与 $y=-2x+2$ 有两个不同的交点，故当直线绕点 $(0, 2)$ 顺时针旋转时，

存在直线 $y=kx+2$ 与函数 $y=|lgx|$ 与直线的图象相切，即 $f(x)$ 有一个零点，如直线 l_2 ，故 (2) 正确；

当 $k < 0$ 时，函数 $y=|lgx|$ 与直线 $y=kx+2$ 的图象至多有两个交点，故 (3) 不正确；

当 $k > 0$ 且 k 足够小时，函数 $y=|lgx|$ 与直线 $y=kx+2$ 的图象在 $(0, 1)$ 与 $(1, +\infty)$ 上分别有 1 个、2 个交点，如直线 l_3 ，故 (4) 正确；

故答案为：(1) (2) (4) .



三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

16. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中， $c=2b\cos B$ ， $\angle C$.

(I) 求 $\angle B$ ；

(II) 在条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知，使 $\triangle ABC$ 存在且唯一确定，并求 BC 边上的中线的长.

条件① cb ；

条件② $\triangle ABC$ 的周长为 $4+2$ ；

条件③ $\triangle ABC$ 的面积为.

注：如果选择的条件不符合要求，第 (II) 问得 0 分；如果选择多个符合要求的条件分别解答，按第一个解答计分.

【解答】解：(I) $\because c=2b\cos B$,

由正弦定理可得 $\sin C=2\sin B\cos B$ ，即 $\sin C=\sin 2B$,

$\therefore C$,

$\therefore$ 当 $C=2B$ 时， B ，即 $C+B=\pi$ ，不符合题意，舍去，

$\therefore C+2B=\pi$,

$\therefore 2B$,

即 B .

(II) 选① cb ,

由正弦定理可得

, 与已知条件 cb 矛盾, 故 $\triangle ABC$ 不存在,

选② 周长为 $4+2$,

$\therefore C, B$,

$\therefore$,

由正弦定理可得, 即,

$\therefore$,

$\therefore a+b+c = (2) R=4+2$,

$\therefore R=2$, 即 $a=2, b=2, c=2$,

$\therefore \triangle ABC$ 存在且唯一确定,

设 BC 的中点为 D ,

$\therefore CD=1$,

在 $\triangle ACD$ 中, 运用余弦定理, $AD^2 = AC^2 + CD^2 - 2AC \cdot CD \cdot \cos \angle C$,

即, AD ,

$\therefore BC$ 边上的中线的长度.

选③ 面积为 $S_{\triangle ABC}$,

$\therefore$,

$\therefore a=b$,

$\therefore$, 解得 a ,

余弦定理可得

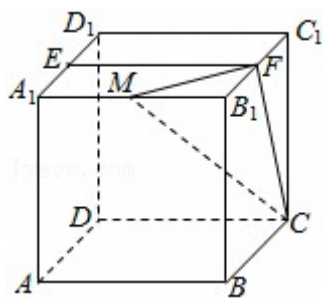
$AD^2 = AC^2 + CD^2 - 2 \times AC \times CD$,

.

17. (14 分) 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, E 为 A_1D_1 的中点, B_1C_1 交平面 CDE 交于点 F .

(I) 求证: F 为 B_1C_1 的中点;

(II) 若点 M 是棱 A_1B_1 上一点, 且二面角 $M - FC - E$ 的余弦值为, 求的值.



【解答】（1）证明：连结 DE ，

在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $CD \parallel C_1D_1$ ， $C_1D_1 \subset$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$ ， $CD \not\subset$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$ ，

则 $CD \parallel$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$ ，因为平面 $A_1B_1C_1D_1 \cap$ 平面 $CDEF = EF$ ，

所以 $CD \parallel EF$ ，则 $EF \parallel C_1D_1$ ，

故 $A_1B_1 \parallel EF \parallel C_1D_1$ ，又因为 $A_1D_1 \parallel B_1C_1$ ，

所以四边形 A_1B_1FE 为平行四边形，四边形 EFC_1D_1 为平行四边形，

所以 $A_1E = B_1F$ ， $ED_1 = FC_1$ ，

而点 E 为 A_1D_1 的中点，所以 $A_1E = ED_1$ ，

故 $B_1F = FC_1$ ，则点 F 为 B_1C_1 的中点．

另解：取 B_1C_1 的中点 F' ，则 EF' 与 C_1D_1 平行且相等，

进而与 CD 平行且相等，

$\therefore E, F', C, D$ 四点共面，

$\therefore B_1C_1 \cap$ 平面 $CDE = F'$ ，

从而 F 与 F' 重合， $\therefore$ 点 F 为 B_1C_1 的中点．

（II）解：以点 B_1 为原点，建立空间直角坐标系，如图所示，

设正方体棱长为 2，设点 $M(m, 0, 0)$ ，

因为二面角 $M - FC - E$ 的余弦值为，则 $m < 0$ ，所以 $m \neq 0$ ，

则 $C(0, 2, -2)$ ， $E(-2, 1, 0)$ ， $F(0, 1, 0)$ ，

故，

设平面 CMF 的法向量为，

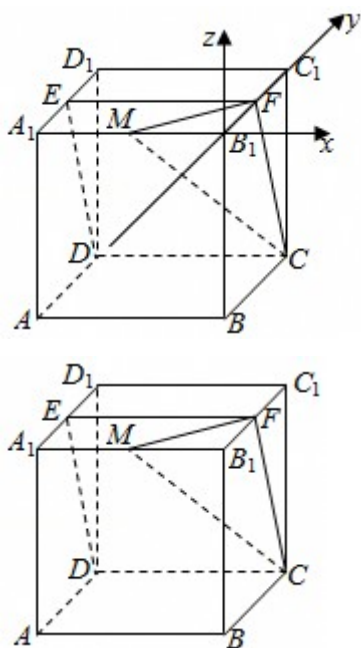
则，即，

所以， $b=2$ ，故，

设平面 $CDEF$ 的法向量为，

则，即，

故.



- 【解答】解：（1）（i）若采用“10合1检测法”，每组检查一次，共10次；

又两名患者在同一组，需要再检查 10 次，

因此一共需要检查 20 次。

(ii) 由题意可得： $X=20, 30$ 。

$P(X=20)$ ， $P(X=30)$ 。

可得分布列：

X	20	30
P		

$E(X) = 2030$ 。

(II) 由题意可得： $Y=25, 30$ 。

$P(Y=25) = 20$ ， $P(Y=30)$ 。

可得分布列：

Y	25	30
P		

$E(Y) = 2530$ 。

$E(X) < E(Y)$ 。

另解：设“10 合 1”混采核酸检测两名感染患者在同一组的概率为 p_1 ，“5 合 1”混采核酸检测两名感染患者在同一组的概率为 p_2 ，则 $p_1 > p_2$ ，

此时有 $E(X) = 20p_1 + 30(1 - p_1) = 30 - 10p_1$ ；

而 $E(Y) = 25p_2 + 30(1 - p_2) = 30 - 5p_2 > 30 - 5p_1 > 30 - 10p_1 = E(X)$ ，

$\therefore E(X) < E(Y)$ 。

19. (15 分) 已知函数 $f(x)$ 。

(I) 若 $a=0$ ，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程；

(II) 若 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处取得极值，求 $f(x)$ 的单调区间，并求其最大值和最小值。

【解答】解：(I) $f(x)$ 的导数为 $f'(x)$ ，

可得 $y=f(x)$ 在 $(1, 1)$ 处的切线的斜率为 -4 ，

则 $y=f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y-1 = -4(x-1)$ ，

即为 $y = -4x+5$ ；

(II) $f(x)$ 的导数为 $f'(x)$ ，

由题意可得 $f'(-1) = 0$ ，即 0 ，解得 $a=4$ ，

可得 $f'(x)$,

$f'(x)$,

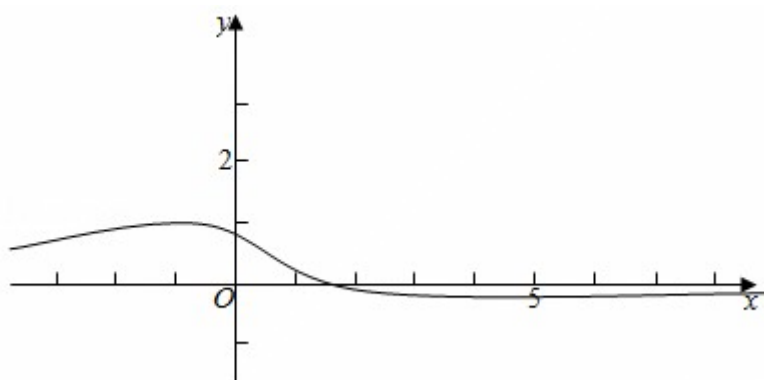
当 $x > 4$ 或 $x < -1$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 递增; 当 $-1 < x < 4$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 递减.

函数 $y=f(x)$ 的图象如图, 当 $x \rightarrow -\infty$, $y \rightarrow 0$; $x \rightarrow +\infty$, $y \rightarrow 0$,

则 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处取得极大值 1, 且为最大值 1; 在 $x=4$ 处取得极小值, 且为最小值.

所以 $f(x)$ 的增区间为 $(-\infty, -1)$, $(4, +\infty)$, 减区间为 $(-1, 4)$;

$f(x)$ 的最大值为 1, 最小值为.



20. (15分) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的一个顶点 $A(0, -2)$, 以椭圆 E 的四个顶点围成的四边形面积为 4.

(I) 求椭圆 E 的方程;

(II) 过点 $P(0, -3)$ 作斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B, C , 直线 AB, AC 分别与直线 $y = -3$ 交于点 M, N , 当 $|PM| + |PN| \leq 15$ 时, 求 k 的取值范围.

【解答】解: (I) 因为椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 过点 $A(0, -2)$, 则 $b=2$,

又因为以四个顶点围成的四边形面积为 4,

所以, 解得 a ,

故椭圆 E 的标准方程为;

(II) 由题意, 设过点 $P(0, -3)$, 斜率为 k 的直线为直线 l ,

设直线 l 的方程为 $y - (-3) = k(x - 0)$, 即 $y = kx - 3$,

当 $k=0$ 时, 直线 l 与椭圆 E 没有交点, 而直线 l 交椭圆 E 于不同的两点 B, C ,

所以 $k \neq 0$,

设 $B(x_1, y_1)$, $C(x_2, y_2)$,

联立方程组, 可得 $(4+5k^2)x^2 - 30kx + 25 = 0$,

则 $\Delta = (-30k)^2 - 4 \times 25(4+5k^2) > 0$, 解得 $|k| > 1$,

所以,

则 $y_1 y_2 = (kx_1 - 3)(kx_2 - 3) = k^2 x_1 x_2 - 3k(x_1 + x_2) + 9$,

$y_1 + y_2 = (kx_1 - 3) + (kx_2 - 3) = k(x_1 + x_2) - 6$,

直线 AB 的方程为 $y = -2$, 即,

直线 AC 的方程为 $y = -2$, 即,

因为直线 AB 交 $y = -3$ 于点 M ,

所以令 $y = -3$, 则,

故,

同理可得,

注意到 0, 所以 x_1, x_2 同号,

因为 $y_1 + 2 > 0, y_2 + 2 > 0$, 所以 x_M, x_N 同号,

故 $|PM| + |PN| = |x_M| + |x_N| = |x_M + x_N|$,

则 $|PM| + |PN|$

$= 5|k|$,

故 $|PM| + |PN| = 5|k|$,

又 $|PM| + |PN| \leq 15$, 即 $5|k| \leq 15$, 即 $|k| \leq 3$, 又 $|k| > 1$,

所以 $1 < |k| \leq 3$,

故 k 的取值范围为 $[-3, -1) \cup (1, 3]$.

21. (15分) 设 p 为实数. 若无穷数列 $\{a_n\}$ 满足如下三个性质, 则称 $\{a_n\}$ 为 $\mathfrak{A}_p$ 数列:

① $a_1 + p \geq 0$, 且 $a_2 + p = 0$;

② $a_{4n-1} < a_{4n}$ ($n=1, 2, \dots$);

③ $a_{m+n} \in \{a_m + a_n + p, a_m + a_n + p + 1\}$ ($m=1, 2, \dots; n=1, 2, \dots$).

(I) 如果数列 $\{a_n\}$ 的前四项为 2, -2, -2, -1, 那么 $\{a_n\}$ 是否可能为 $\mathfrak{A}_2$ 数列? 说明理由;

(II) 若数列 $\{a_n\}$ 是 $\mathfrak{A}_0$ 数列, 求 a_5 ;

(III) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 是否存在 $\mathfrak{A}_p$ 数列 $\{a_n\}$, 使得 $S_n \geq S_{10}$ 恒成立? 如果存在, 求出所有的 p ; 如果不存在, 说明理由.

【解答】解：（Ⅰ）数列 $\{a_n\}$ 不可能为 $\mathcal{R}_2$ 数列，理由如下，

因为 $p=2$ ， $a_1=2$ ， $a_2=-2$ ，所以 $a_1+a_2+p=2$ ， $a_1+a_2+p+1=3$ ，

因为 $a_3=-2$ ，所以 $a_3 \notin \{a_1+a_2+p, a_1+a_2+p+1\}$ ，

所以数列 $\{a_n\}$ 不满足性质③．

（Ⅱ）性质①， $a_1 \geq 0$ ， $a_2=0$ ；

由性质③ $a_{m+2} \in \{a_m, a_m+1\}$ ，因此 $a_3=a_1$ 或 $a_3=a_1+1$ ， $a_4=0$ 或 $a_4=1$ ，

若 $a_4=0$ ，由性质②可得 $a_3 < a_4$ ，即 $a_1 < 0$ 或 $a_1+1 < 0$ ，矛盾；

若 $a_4=1$ ， $a_3=a_1+1$ ，由 $a_3 < a_4$ ，则 $a_1+1 < 1$ ，矛盾，

因此只能是 $a_4=1$ ， $a_3=a_1$ ，

又因为 $a_4=a_1+a_3$ 或 $a_4=a_1+a_3+1$ ，所以 a_1 或 $a_1=0$ ．

若 a_1 ，则 $a_2 \in \{a_1+a_1+0, a_1+a_1+0+1\} = \{2a_1, 2a_1+1\} = \{1, 2\}$ ，不满足 $a_2=0$ ，舍去；

当 $a_1=0$ ，则 $\{a_n\}$ 的前四项为 $0, 0, 0, 1$ ，

下面用数学归纳法证明 $a_{4n+i}=n$ （ $i=1, 2, 3$ ）， $a_{4n+4}=n+1$ （ $n \in \mathbb{N}$ ），

当 $n=0$ 时，经检验命题成立；

假设 $n \leq k$ （ $k \geq 0$ ）时命题成立．

当 $n=k+1$ 时，

若 $i=1$ ，则 $a_{4(k+1)+1}=a_{4k+5}=a_{j+(4k+5-j)}$ ，

利用性质③： $\{a_j+a_{4k+5-j} | j \in \mathbb{N}^*, 1 \leq j \leq 4k+4\} = \{k, k+1\}$ ，此时可得 $a_{4k+5}=k+1$ ，

否则 $a_{4k+5}=k$ ，取 $k=0$ 可得 $a_5=0$ ，而由性质②可得 $a_5=a_1+a_4 \in \{1, 2\}$ ，与 $a_5=0$ 矛盾．

同理可得， $\{a_j+a_{4k+6-j} | j \in \mathbb{N}^*, 1 \leq j \leq 4k+5\} = \{k, k+1\}$ ，此时可得 $a_{4k+6}=k+1$ ，

$\{a_j+a_{4k+8-j} | j \in \mathbb{N}^*, 2 \leq j \leq 4k+6\} = \{k+1, k+2\}$ ，此时可得 $a_{4k+8}=k+2$ ，

$\{a_j+a_{4k+7-j} | j \in \mathbb{N}^*, 1 \leq j \leq 4k+6\} = \{k+1\}$ ，又因为 $a_{4k+7} < a_{4k+8}$ ，此时可得 $a_{4k+7}=k+1$ ，

即当 $n=k+1$ 时，命题成立．

综上所述， $a_5=a_{4 \times 1+1}=1$ ；

（Ⅲ）令 $b_n=a_n+p$ ，由性质③可知， $\forall m, n \in \mathbb{N}^*$ ， $b_{m+n}=a_{m+n}+p \in \{a_m+p+a_n+p, a_m+p+a_n+p+1\} = \{b_m+b_n, b_m+b_n+1\}$ ，

由于 $b_1=a_1+p \geq 0$ ， $b_2=a_2+p=0$ ， $b_{4n-1}=a_{4n-1}+p < a_{4n}+p=b_{4n}$ ，

因此数列 $\{b_n\}$ 为 $\mathcal{R}_0$ 数列，

由（Ⅱ）可知，若 $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ， $a_{4n+i}=n-p$ （ $i=1, 2, 3$ ）， $a_{4n+1}=n+1-p$ ；

$$S_{11} - S_{10} = a_{11} = a_{4 \times 2 + 3} = 2 - p \geq 0,$$

$$S_9 - S_{10} = -a_{10} = -a_{4 \times 2 + 2} = -(2 - p) \geq 0,$$

因此 $p=2$, 此时 $a_1, a_2, \dots, a_{10} \leq 0, a_j \geq 0 (j \geq 11)$, 满足题意.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序